Exo1 :

On s'intéresse à l'installation électrique triphasée 230 V/400 V d'un atelier comportant :

- Des luminaires et des appareils de bureautique représentant 6 kW répartis uniformément sur les trois phases et de facteur de puissance unitaire.
- Trois machines triphasées consommant chacune 5 kW avec un facteur de puissance de 0.8 AR.
- Un appareillage particulier représentant trois impédances identiques Z=10+j15Ω câblées en triangle sur les phases.

1. Calculer les puissances active et réactive P_Z et Q_Z consommées par les impédances $\underline{Z}$.
2. Calculer la puissance active totale consommée par l'atelier.
3. Calculer la puissance réactive totale consommée par l'atelier.
4. En déduire la puissance apparente totale et la valeur du courant de ligne III consommé.
5. Calculer la valeur du facteur de puissance de l'atelier, ce facteur est-il tolérable par le fournisseur d'énergie ?
6. Représenter dans le plan complexe les tensions simples, composées et les courants de ligne des trois phases.
7. Calculer la valeur des capacités C, câblées en étoile, permettant de relever le facteur de puissance à la valeur 1.
8. Calculer, dans le cas de la question précédente, l'impédance à laquelle l'atelier est équivalent en schéma monophasé équivalent.

Exo2 :

Une charge triphasée consomme, sur un système triphasé 230 V/400 V, une puissance de 25 kW avec un facteur de puissance de 0,7 AR.

1) Calculer la valeur des capacités C, câblées en étoile, permettant de relever le facteur de puissance à la valeur 0,92 AR.

2) Calculer la valeur des capacités C', câblées en triangle, permettant de relever le facteur de puissance à la valeur 0,92 AR.

3) Calculer la valeur des capacités C'', câblées en triangle, permettant de relever le facteur de puissance à la valeur 0,92 AV.

4) Le facteur de puissance ayant dans les trois cas la même valeur, quelle solution préférer ?

Exo3 :

On souhaite dans cet exercice étudier l'incidence du neutre (relié ou pas) sur une installation triphasée très simple. Cette installation est constituée de trois ensembles identiques d'ampoules d'éclairages, câblées en étoile avec ou sans neutre sur un générateur de tensions triphasées 230/400 V. Les ampoules sont des éléments résistifs et on estime leur consommation à 3 kW. Le schéma de l'installation est représenté sur la *figure 1.33*.

$V = V_1 = V_2 = V_3 = V = 230\ \text{V}$

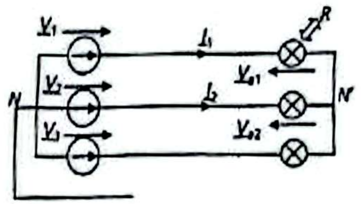


Figure 1.33

1) Le système triphasé étant équilibré, et si le neutre est relié, que vaut la somme vectorielle $\underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3$?

2) Est-il alors important de connecter le neutre (c'est-à-dire de relier par un fil les points N et N') dans cette installation ?

3) Sous quelle valeur de tension se trouvent les ampoules ? Calculer alors la valeur de la résistance R équivalente aux ampoules de chaque phase.

4) Calculer l'expression littérale de $\underline{I}_1$: la notation complexe du courant de la phase 1 du circuit triphasé en fonction de $\underline{V}_1$ et R. Calculer la valeur efficace de ce courant : I_1. Que sont les expressions des courants sur les autres phases : $\underline{I}_2$ et $\underline{I}_3$?

5) Représenter sur un diagramme dans le plan complexe les vecteurs $\underline{V}_1$, $\underline{V}_2$, $\underline{V}_3$, $\underline{I}_1$, $\underline{I}_2$ et $\underline{I}_3$. (On n'adoptera pas d'échelle particulière sur ce dessin mais on indiquera les valeurs efficaces et les déphasages suffisants à la compréhension.)

6) On considère à présent qu'une anomalie a déconnecté toutes les ampoules branchées sur la phase 3 du circuit représenté sur la *figure 1.33* sur lequel le neutre n'est pas relié. Calculer l'expression littérale de $\underline{I}_1$: la notation complexe du courant de la phase 1 du circuit triphasé en fonction de $\underline{V}_1$, $\underline{V}_2$ et R.

7) Préciser la relation qui existe dans ce cas entre $\underline{I}_1$ et $\underline{I}_2$. Préciser la valeur efficace du courant : I_1.

8) Calculer alors sous quelle tension se trouvent à présent les ampoules restantes.

9) Représenter sur un diagramme dans le plan complexe les vecteurs $\underline{V}_1$, $\underline{V}_2$, $\underline{V}_3$, $\underline{I}_1$, $\underline{I}_2$ ainsi que les tensions aux bornes des ampoules : $\underline{V}_{a1}$ et $\underline{V}_{a2}$. (On n'adoptera toujours pas d'échelle particulière sur ce dessin mais on indiquera les valeurs efficaces et les déphasages suffisants à la compréhension.)

10) Est-ce que les changements observés se seraient produits si le neutre avait été relié ? Faut-il alors de préférence relier ou ne pas relier le neutre pour qu'une telle installation fonctionne correctement sans dépendre des charges qu'on lui impose ?

11) Dans les dernières questions, on a supposé que la valeur des résistances que représentent les ampoules ne varient pas, est-ce le cas ?

Exo 1 :

- Reseau trepasé : $\overset{V}{230}/\overset{U}{400}$ V
- charge 1 résistive : P = 6 Kw | charge 3 : $Z = \underbrace{10}_{R} + \underbrace{15}_{X} j$ en Δ
- charge 2 inductive : P = 5 Kw F = 0.8 AR

1\ P_2 Q_2 :

$$\boxed{P_2 = 3 U J \cos\varphi = 3 R J^2} \Rightarrow \underline{Z} = 10 + 15j = 18{,}03 \angle 56.3°$$

$$J = \frac{U}{Z} = \frac{400}{\cancel{\sqrt{\;}}\,18{,}03} = \boxed{22{,}19\,A} \Rightarrow P_2 = 3 \times 400 \times 22{,}19 \times \cos 56.3 = 14.77\ Kw$$

$$= 3 \times 10 \times (22{,}19)^2 = 14{,}77$$

$$\boxed{Q = 3 . U J \sin\varphi = 3 . X . J^2} = 22{,}16\ KVAR$$

2\ P total :

$$P = P_1 + P_2 + P_3 = 6 + 15 + 14{,}77 = 35{,}77\ Kw$$

3\ Q total :

$$Q = 0 + P_2 \tan(\cos^{-1}(0{,}8)) + Q_3 = 15 . \tan(36{,}86) + 22{,}16 = 33{,}40$$

4\ S total :

$$S = \sqrt{P_T + Q_T} = 36{,}\cancel{58}\ KVA = 48{,}93$$

$$\boxed{S = 3 V I = 3 U J} \Rightarrow I = \frac{S}{3V} = \frac{48{,}98 . 10^3}{3 \times (230)} = 53\cancel{0}1\ A = 0{,}07 \times 10^3\ A$$

5\ F total :

$$\boxed{F = \frac{P}{S tot}} = \frac{35{,}77}{48.98} = 0{,}73\ AR$$

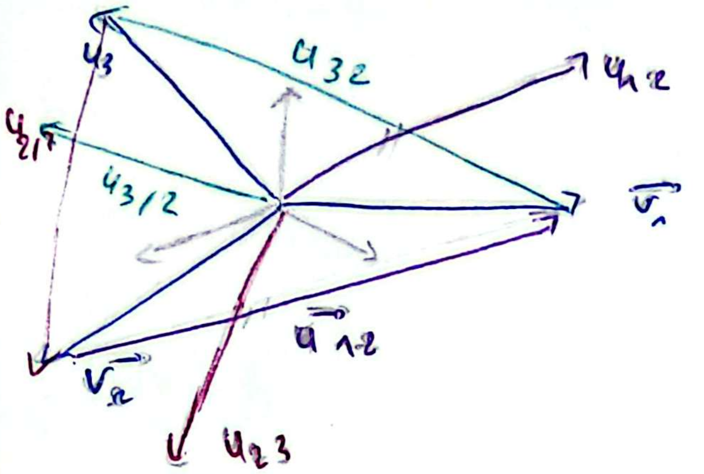
$$\varphi = 43.11°$$

$$\boxed{F < 0{,}8 \quad I \nearrow \quad I = \frac{P}{\cos\varphi} . \frac{1}{V} \quad \text{tax} \nearrow}$$

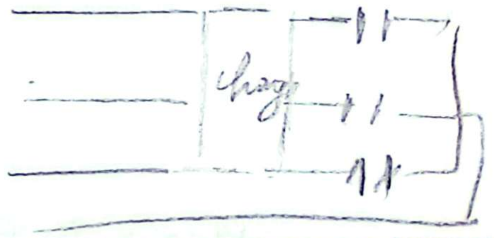
CamScanner

6\ représentation de Fresnel:

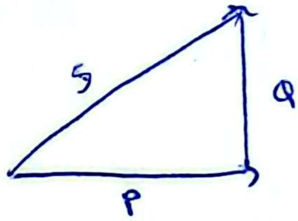
$u_{12} = v_1 - v_2$


V3
U32
U12
U21
U3/2
V1
U12
V2
U23

7- C ? F ↗ 1



Triangle de puissance



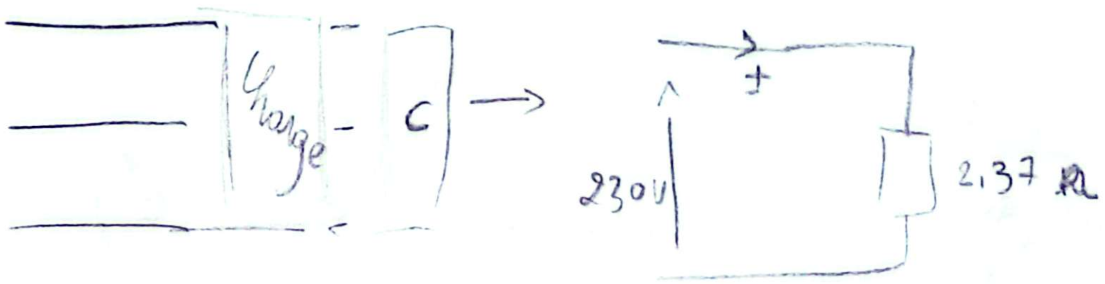
$$\boxed{Q_c = 3VI\sin e = 3XI^2 = 3\times\frac{V^2}{X^2} = 3\frac{V}{X} = (-3C\omega V^2)}$$

$F = 1 \Rightarrow e = 0 \quad Q_c = -Q_1 \quad \Rightarrow -3C\omega V^2 = -33{,}4\,10^3$

$$C = \frac{\Phi}{3C\omega V^2} = \frac{33{,}4\,10^3}{3\cdot(100\pi)(230)^2} = 6{,}7\ mF$$

8\ Z après composition:

$Q = 0 \quad \underline{Z} = R \qquad P_T = 3RI^2 \Rightarrow R = \frac{P_{tot}}{3I^2} = 2{,}37\,\Omega$


charge
C
+
230V
2,37 Ω

Ex02 :

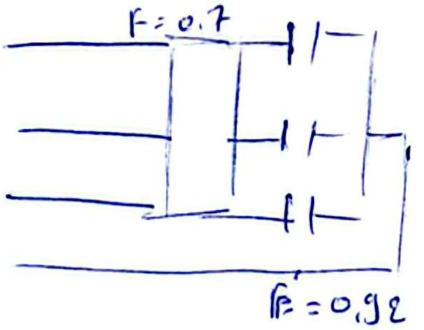
Reseau : 230/400 V

Charge : P = 25 Kw . F = 0,7 AR

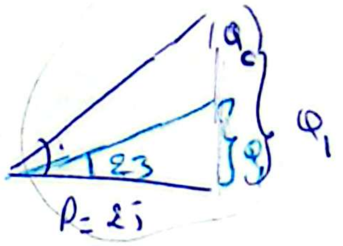
1) C ? en λ → F' 0,92 AR

$Q = P \tan \varphi = P \tan(\cos^{-1}(0,7)) = 25,5$ KvA

$F' = 0,92 \Rightarrow \varphi' = 23,07$



⇒



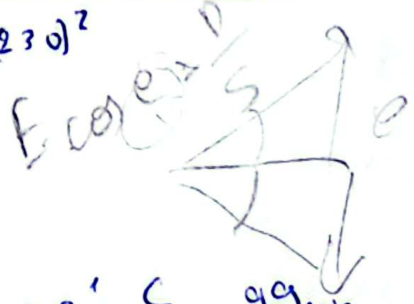
$Q' = Q_c + Q$

← P Ka ?

$Q_c = -3C\omega V^2$ $\quad Q' = Q + Q_c \Rightarrow Q_c = Q' - Q = P(\tan\varphi' - \tan\varphi)$

$$C = \frac{P(\tan\varphi - \tan\varphi')}{3\omega V^2} = \frac{25.10^3(\tan(45,7) - \tan(23,07))}{3.100\pi(230)^2}$$

C = 297 μF



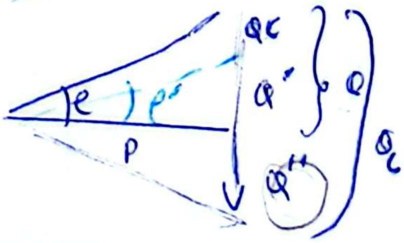
2) C' en Δ ? F' = 0,92 AR ;

$Q_c = -3C\omega U^2 = -3C\omega 3V^2 = -9C\omega V^2 \Rightarrow C' = \frac{C}{3} = 99$ μF

C' ↘ Better

Q''

3) C'' en Δ → F' = 0,92 AV



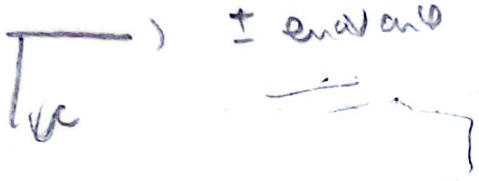
$Q_c = -3C\omega U^2 \quad (\varphi'' = -\varphi')$

$$C'' = \frac{P(\tan\varphi'' - \tan(-\varphi'))}{9\omega V^2} = 241,6\ \mu F$$

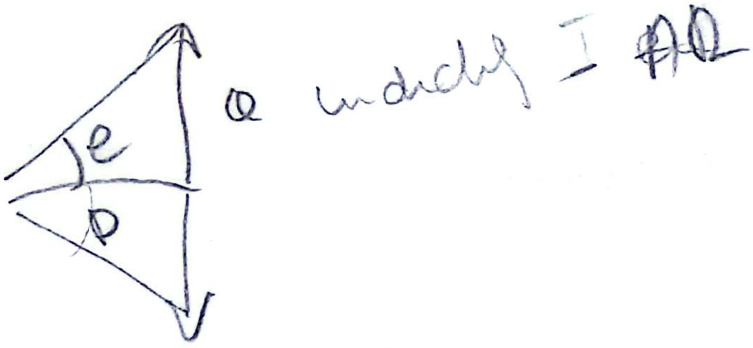
$Q'' = Q + Q_c \Rightarrow Q_c = Q'' - Q$

4\ conclusion :

$C^{\circ} < C'' < C^{*}$ $\quad$ C ln Δ



T_{vc}
± enavanc



e
φ
Q undaly I ΔQ